

2. Használva a backtracking módszert, előállítódik az összes csokor három különböző virággal, az így rendezett halmazból: {trandafir, crin, gerbera, iris, eustoma, orhidee, zambila}; ugyanabban a csokorban crin nem lehet együtt a eustoma-val vagy a zambila-val. Két csokor legalább egy virágban különbözik. Az első öt megoldás, az előállítás sorrendjében: (trandafir, crin, gerbera), (trandafir, crin, iris), (trandafir, crin, orhidee), (trandafir, gerbera, iris), (trandafir, gerbera, eustoma). Írjon két megoldást, egyet mely rögtön előtte, valamint egyet, mely rögtön utána lesz előállítva a (crin, gerbera, orhidee) -nak. (6p.)
3. A zenei skála tartalmazza, ebben a sorrendben, a do, re, mi, fa, sol, la, si hangokat. Két hangjegy egy zenei intervallumot alkot, és ezeket **terťä**-nek nevezzük, a skála rend szerint, ha a két hangjegy között létezik egyetlen egy másik is. Az angol jelrendszerben az abc egyes nagybetűit használják, így: az **A** betűt a **la** jegynek, a **B** betűt a **si** jegynek, majd rendre a **C** betűt a **do** jegynek, a **D** betűt a **re** jegynek, az **E** betűt a **mi** jegynek, az **F** betűt a **fa** jegynek és a **G** betűt a **sol** jegynek. Az **m** változó, mellékelten deklarálva, tárolja az angol jegyzésnek megfelelő betűket a két hangjegynek, melyek a zenei intervallumot alkotják a skálarendben. Tudva, hogy a **nota1** mezőben egyike a **C**, **D**, **E**, **F** vagy **G** betűknek van tárolva, írjon egy C/C++ utasítást, mely végrehajtásakor, a **TERTA** üzenet jelenik meg, ha az adott intervallum egy **terťä**, vagy a **NU** üzenetet ellentéző esetben. Példa: ha a **nota1** mezőben a **G** betű (a **sol** jegynek), valamint a **nota2** mezőben a **B** betű (a **si** jegynek) tárolódik, akkor a **TERTA** üzenet jelenik meg. (6p.)

III. TÉTEL (30 pont)

1. Egy **n**, nullától különböző természetes számot, **moderat**-nak, visszafogottnak nevezzünk, ha egyenlő két prímszám szorzatával, és ezek egymást követők a prímszámok sorozatában (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17...). A **moderat** alprogramnak egyetlen, **n**, paramétere van, amely által egy természetes számot kap ($n \in [1, 10^5]$). Az alprogram visszatéríti az **1-t**, ha **n** visszafogott, vagy **0-t**, ellenkező esetben. Írja meg a teljes alprogramot. Például: ha **n=35**, az alprogram **1-et** térít vissza ($35=5 \cdot 7$), ha **n=18** vagy **n=55** vagy **n=4**, a visszatérített érték **0**. (10p.)
2. Egy kertet egyforma, négyzet alakú részre, parcellákra osztottak, egymást követő sorokban. Az azonos soron található parcellák azonos típusú növényt tartalmaznak (csak virágot, vagy csak gypet) és bármely két szomszédos soron különböző növény található, az első soron gyp. Minden parcellára tároljuk a magasságot, amely egyenlő a benne található növények átlag magasságával, deciméterben kifejezve. Azért, hogy a virágokon legyen a hangsúly, a virágparcellák legalább egy deciméterrel magasabbak kell legyenek bármely őket megelőző szomszédos, gypet tartalmazó parcellánál. A túlságosan magas gypet tartalmazó parcellákat lekaszálják, a megengedett maximális magasságig. Írjon C/C++ programot, amely beolvas a billentyűzetről két természetes számot a $[2, 10^2]$ intervallumból, **m** és **n**, aztán egy **m** soros és **n** oszlopos kétdimenziós tábla elemeit, természetes számok a $[2, 10]$ intervallumból, amelyek a parcellák magasságait jelentik, a kertben található elrendezésük szerinti sorrendben, sorról sorra, minden soron balról jobbra. A program módosítja a táblát a memóriában a kaszálás utáni állapotra, és kiírja a képernyőre a kapott táblát, a tábla egy-egy sorát a képernyő egy-egy sorára, az azonos soron található elemeket szóközzel elválasztva egymástól. Például: ha **m=4**, **n=6**, és a tábla
- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 |
| 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 |
| 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 |
| 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 |
- az kapott tábla
- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 |
- (10p.)
3. A 0, 0, 1, 4, 13, 38, 105, 280, 729 sorozat meghatározása: $f_1=f_2=0$, $f_3=1$, $f_n=4 \cdot f_{n-1}-3 \cdot f_{n-2}-2 \cdot f_{n-3}$ (ahol **n** egy természetes szám $n \geq 4$). Beolvasunk a billentyűzetről három természetes számot **x**, **y** és **z** ($x \leq y < z \leq 10^9$), három egymást követő pozíción található tag értékét a sorozatból, írjuk ki a **bac.txt** állományba, csökkenő sorrendbe, szóközzel elválasztva egymástól a sorozat összes olyan tagját, amely kisebb vagy egyenlő mint **z**. Tervezzon a futási idő és a felhasznált memória szempontjából hatékony algoritmust. Például: ha a beolvasott számok 38 105 280 az állomány tartalma 280 105 38 13 4 1 0 0
- a. Írja le saját szavaival a használt algoritmust és indokolja annak hatékonyságát. (2p.)
b. Írja meg a leírt algoritmusnak megfelelő C/C++ programot. (8p.)